TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đồ án chuyên ngành · HK261 · Mã đề tài HK261-DAGD1-464

Nghiên cứu kiến trúc phân tán IoT-Edge-Cloud tích hợp Học máy liên kết cho hệ thống giám sát sức khỏe bảo mật

Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Quang Hùng
Sinh viên thực hiện	Nguyễn Hữu Thông · 2114917
Chuyên ngành	Kỹ Thuật Máy Tính
Ngày báo cáo	15/10/2026



Nội dung trình bày

Báo cáo gồm sáu phần

01 **Giới thiệu đề tài**
Bối cảnh, hiện trạng thiết bị đeo, mục tiêu và phạm vi

02 **Phân tích yêu cầu**
Actor, Use Case, Non-functional Requirements

03 **Thiết kế hệ thống**
Kiến trúc, thiết kế chi tiết từng lớp, bảo mật

04 **Thiết kế giao diện**
Mobile app cho bệnh nhân, web app cho bác sĩ và quản trị viên

05 **Chi phí và kế hoạch**
Giá thành thiết bị đeo, tiến độ

06 **Kết quả, hiệu năng và kết luận**
Kết quả đạt được, hiệu năng đo được, hướng phát triển

Bối cảnh

Thế giới

19,8 triệu — **người chết vì bệnh tim mạch năm 2022**, chiếm khoảng 1/3 số ca tử vong trên thế giới.
WHO, 2025

8,8 % — **là tỉ lệ sống sót khi bị ngừng tim ngoài bệnh viện**, dù đã được cấp cứu: phát hiện càng muộn càng khó cứu.
Yan và cộng sự, 2020

30 % — **ít tử vong hơn khi bệnh nhân suy tim được theo dõi từ xa**, so với khám định kỳ thông thường, theo nghiên cứu trên 1.538 người.
Koehler và cộng sự, 2018

Việt Nam

~80 % — **số ca tử vong là do bệnh không lây** như tim mạch, đột quỵ, ung thư, tiểu đường.
Bộ Y tế, 2026

~200.000 — **người bị đột quỵ mỗi năm**, ngày càng nhiều người trẻ.
Báo Nhân Dân

~60 % — **người bị tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh**, trong khoảng 12 triệu người mắc.
CDC Sơn La, 2025

16,1 triệu — **người cao tuổi năm 2025**, chiếm hơn 16 % dân số; mỗi người trung bình mắc 3–4 bệnh mạn tính.
Tuổi Trẻ, 2025

Nhận định: nhiều ca tử vong có thể tránh được nếu bệnh được **theo dõi liên tục** để phát hiện sớm. Đồng hồ thông minh đã làm được điều này: nghiên cứu Apple Heart Study trên 419.297 người cho thấy 84 % cảnh báo rung nhĩ của đồng hồ là đúng (Perez và cộng sự, 2019).

Nguồn:

- World Health Organization (2025). *Cardiovascular diseases (CVDs)*, fact sheet. who.int
- Yan, S. và cộng sự (2020). The global survival rate among adult out-of-hospital cardiac arrest patients who received CPR. *Critical Care*, 24, 61.
- Koehler, F. và cộng sự (2018). Efficacy of telemedical interventional management in patients with heart failure (TIM-HF2). *The Lancet*, 392, 1047–1057.
- Perez, M. V. và cộng sự (2019). Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation. *N. Engl. J. Med.*, 381, 1909–1917.
- Báo Dân trí (11/05/2026). Bộ Y tế cảnh báo bệnh không lây nhiễm gây ra 80% ca tử vong tại Việt Nam.
- Báo Nhân Dân. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200 nghìn người bị đột quỵ.
- CDC Sơn La (2025). Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống tăng huyết áp 17/5/2025.
- Báo Tuổi Trẻ (31/05/2025). Năm 2025 Việt Nam có 16% dân số là người cao tuổi.

Hiện trạng thiết bị đeo sức khoẻ

PHÂN KHÚC	VÍ DỤ	GIÁ THAM KHẢO	HỆ SINH THÁI VÀ DỮ LIỆU
Đồng hồ cao cấp	Apple Watch Series 11	**từ ~11 triệu đ**	Chỉ dùng với iPhone; dữ liệu nằm trong Apple Health
Đồng hồ tầm trung, cao	Samsung Galaxy Watch 7, 8	**~8–15 triệu đ**	Một số tính năng sức khoẻ cần điện thoại Samsung; dữ liệu trong Samsung Health
Vòng đeo giá rẻ	Xiaomi Smart Band 10	**~0,75–1 triệu đ**	Dữ liệu trong app của hãng; không có kênh để bác sĩ theo dõi
Theo gói thuê bao	Whoop, Fitbit Premium	**80–359 USD/năm**	Phân tích nâng cao phải trả phí hằng năm

Bảng 1. *Một số dòng thiết bị đeo sức khoẻ phổ biến hiện nay*

Giá bán lẻ tham khảo tại Việt Nam, 10/2026; Whoop và Fitbit Premium lấy giá niêm yết tại Mỹ; có thể thay đổi theo đại lý và khuyến mãi.

Điểm chung

- **Giá cao** với thiết bị đủ tính năng; bản rẻ thì ít chỉ số và kém chính xác.
- **Hệ sinh thái đóng:** gắn với một hãng điện thoại và một ứng dụng riêng.
- **Dữ liệu nằm trên Cloud của hãng**, người dùng khó kiểm soát và khó chuyển sang hệ thống khác.
- **Phục vụ cá nhân:** bác sĩ không theo dõi được nhiều bệnh nhân, không nhận được cảnh báo.
- Thiết bị y tế chuyên dụng như Holter chỉ đeo ngắn ngày và cần đến bệnh viện.

Nguồn giá:

- CellphoneS (10/2026). Apple Watch Series 11. cellphones.com.vn
- Apple Việt Nam (2026). Mua Apple Watch. apple.com/vn
- Hoàng Hà Mobile (2026). Top 10 đồng hồ thông minh tốt nhất 2026. hoanghamobile.com
- TrackerVS (2026). Fitbit Premium cost; Wearable pricing guides. trackervs.com

Mục tiêu và phạm vi

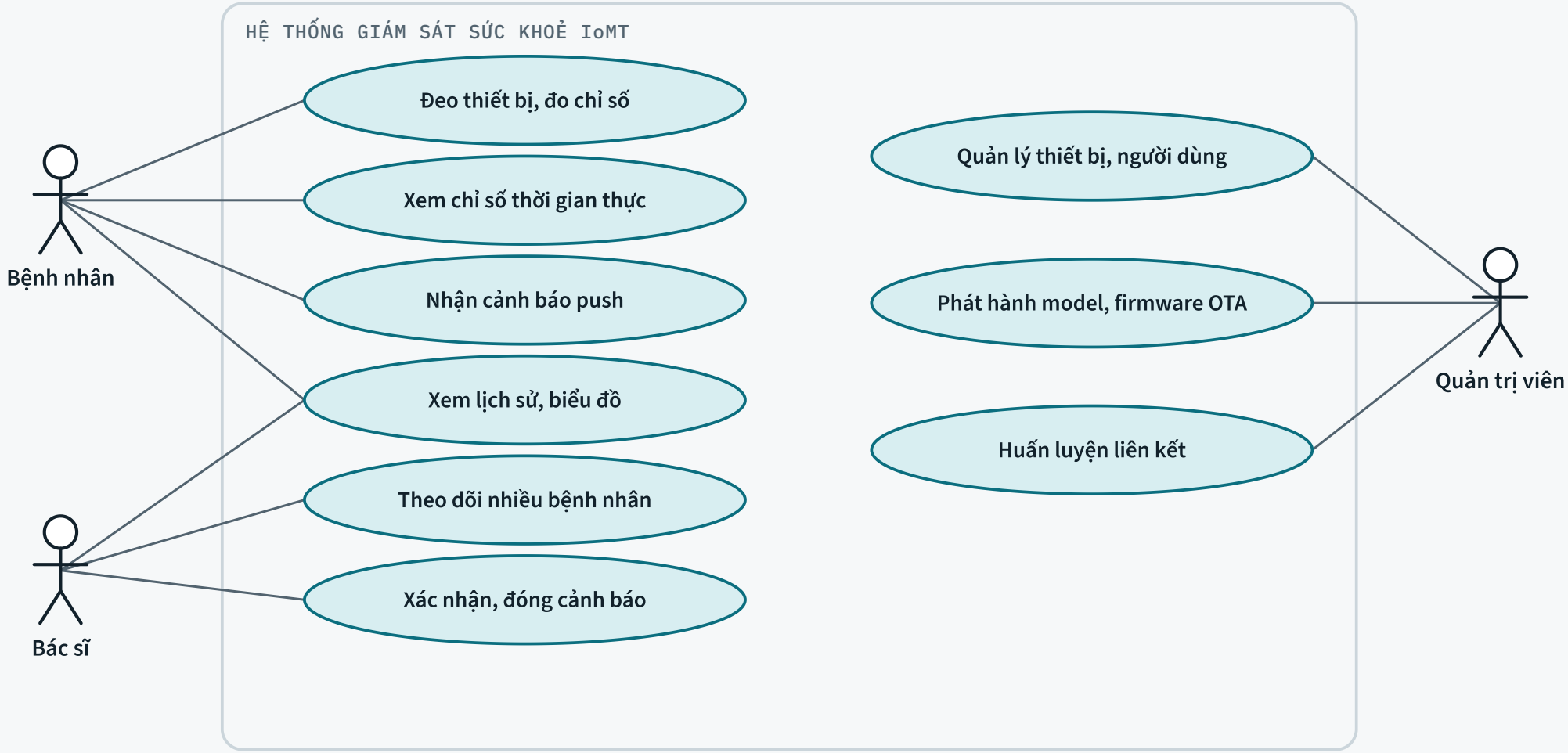
Mục tiêu

1. **Phát hiện sớm:** thiết bị đo nhịp tim, SpO_2, vận động mỗi giây và sàng lọc bất thường ngay trên chip.
2. **Cảnh báo kịp thời:** cảnh báo tới bệnh nhân và bác sĩ trong vòng 5 giây.
3. **Theo dõi từ xa:** bác sĩ theo dõi nhiều bệnh nhân cùng lúc trên web app, xếp theo mức ưu tiên.
4. **Giá thấp, hệ thống mở:** thiết bị khoảng 300.000 đồng, giao thức công khai, app chạy trên Android.
5. **Không mất dữ liệu:** khi mất kết nối tới Pi hoặc điện thoại, thiết bị lưu số đo vào bộ nhớ đệm.
6. **Riêng tư:** Cloud chỉ nhận chỉ số tóm tắt như nhịp tim, SpO_2 qua kênh mã hoá; tín hiệu gốc và dữ liệu huấn luyện AI không bị gửi lên Cloud.

Phạm vi triển khai

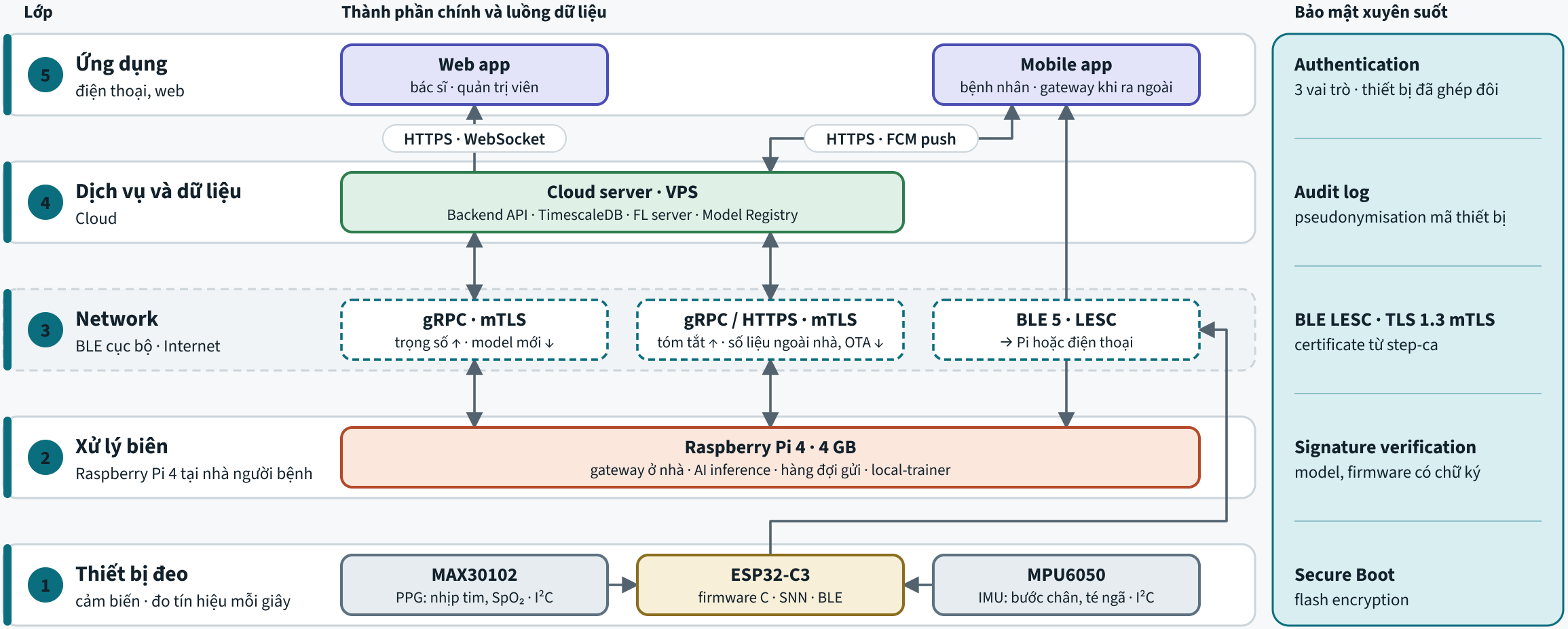
- **Phần cứng:** 1 thiết bị đeo, 1 Raspberry Pi 4 đặt tại nhà và 1 máy chủ Cloud.
- **Kết nối BLE:** tiết kiệm pin, dữ liệu chỉ truyền trong phạm vi gần nên an toàn hơn.
- **Luồng dữ liệu:** số đo đi từ thiết bị qua Pi hoặc điện thoại lên Cloud, cảnh báo hiện trên điện thoại.
- **Huấn luyện AI:** huấn luyện liên kết trên Pi.
- **Cập nhật từ xa:** model và firmware được cập nhật qua mạng, có chữ ký số chống giả mạo.
- **An toàn thiết bị:** chỉ chạy firmware có chữ ký, bộ nhớ được mã hoá, tự khởi động lại khi bị treo.
- **Đo kiểm:** đo độ trễ và độ ổn định, kết quả hiển thị bằng Grafana.

Use Case Diagram



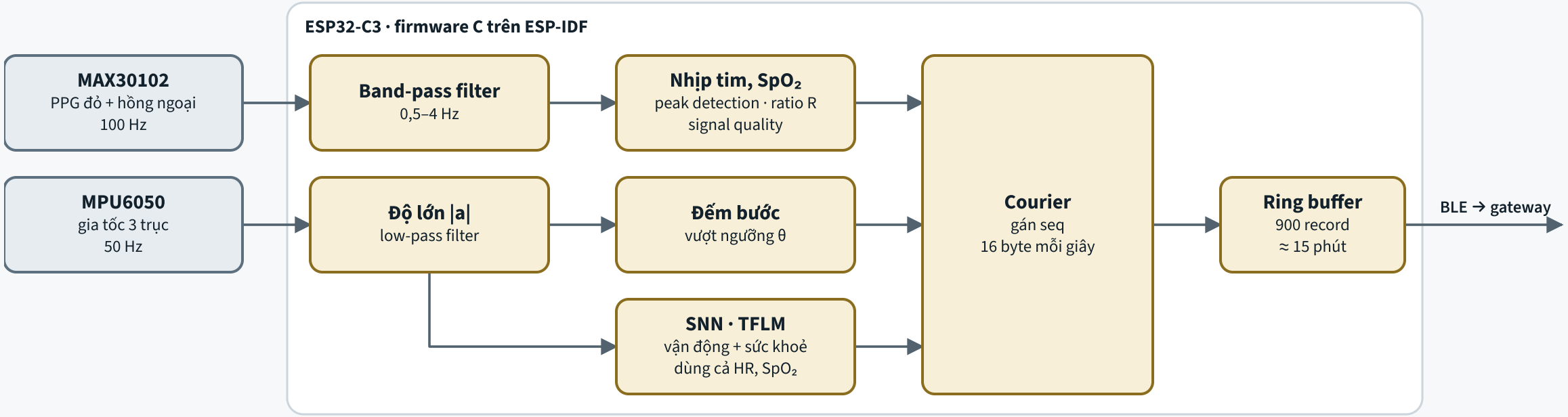
Hình 1. *Use Case Diagram của hệ thống*

Layered Architecture



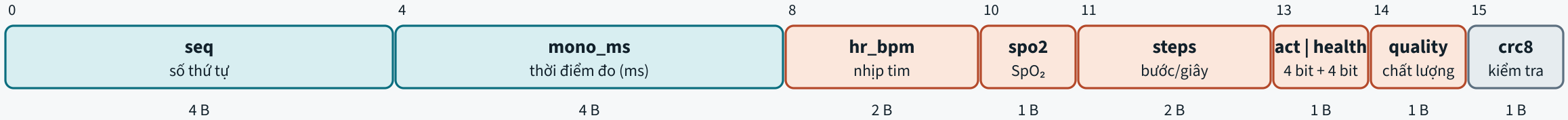
Hình 2. *Layered Architecture 5 layer của hệ thống*

Data pipeline trên thiết bị đeo



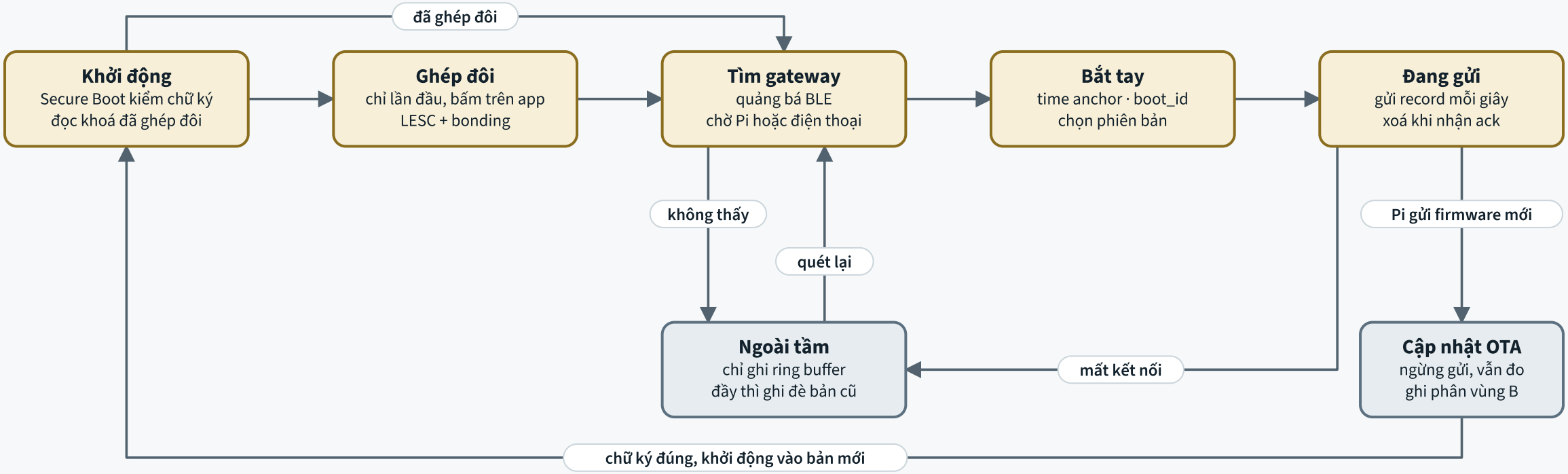
Hình 3. *Data pipeline trong firmware của ESP32-C3*

Record format 16 byte gửi qua BLE, có CRC-8



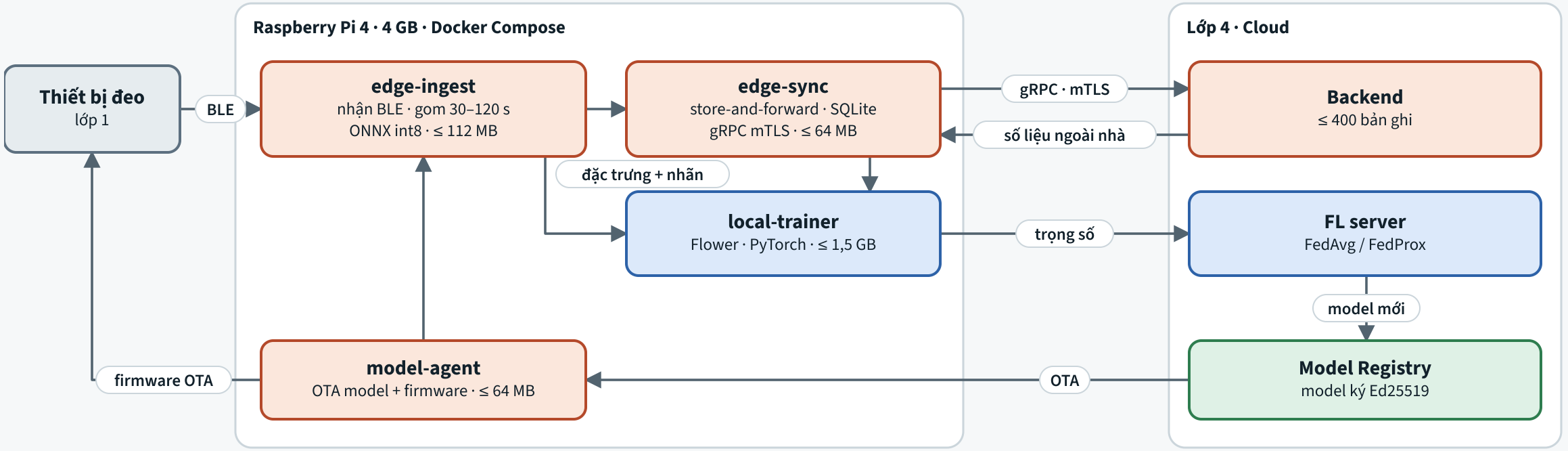
Hình 4. *Cấu trúc record 16 byte*

State machine của thiết bị đeo



Hình 5. *State machine của thiết bị đeo*

Các thành phần trên Raspberry Pi 4



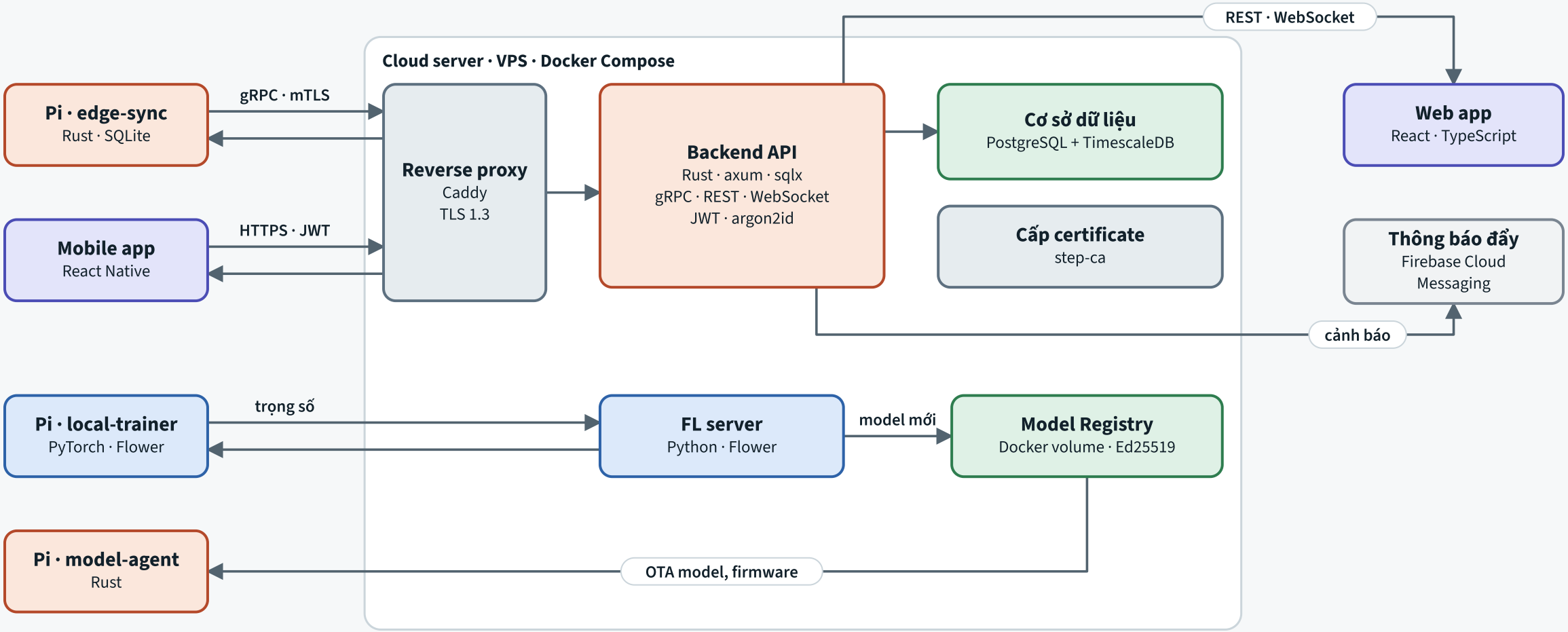
Hình 6. *Các thành phần trên Raspberry Pi 4*



Các thành phần thời gian thực gồm ingest 112 + sync 64 + agent 64 = 240 MB, luôn được ưu tiên; local-trainer giới hạn 2 nhân CPU

Hình 7. *Memory budget của Raspberry Pi 4 bản 4 GB, vẽ theo tỉ lệ*

Các thành phần trên Cloud server



Hình 8. *Các thành phần trên Cloud server*

Bảo mật và quyền riêng tư

Năm lớp bảo vệ

1. **BLE LE Secure Connections + bonding**
   Thiết bị chỉ gửi dữ liệu cho Pi hoặc điện thoại đã pair, kênh BLE được mã hoá
2. **TLS 1.3 trên mọi kết nối tới Cloud**
   Pi dùng mTLS, certificate do step-ca cấp, tự gia hạn; điện thoại và web dùng HTTPS + JWT
3. **Authentication + RBAC**
   Password hashing argon2id, JWT; 3 role: bệnh nhân, bác sĩ, quản trị
4. **Audit log và privacy**
   Audit log append-only ghi mọi lần truy cập; consent record của bệnh nhân; pseudonymisation mã thiết bị
5. **Secure Boot và signed OTA**
   Secure Boot v2 + flash encryption; model và firmware ký Ed25519, lỗi thì rollback

Chỉ gửi lên Cloud số liệu tóm tắt

Tín hiệu thô PPG và gia tốc được xử lý ngay trên thiết bị đeo, không gửi đi đâu; Pi và điện thoại chỉ nhận bản ghi 16 byte mỗi giây.

Pseudonymisation

Mã thiết bị được biến đổi một chiều, số đo không kèm tên tuổi; mọi lần truy cập đều được ghi lại.

Federated Learning

Chỉ gửi trọng số model lên Cloud; vector đặc trưng và nhãn dùng để huấn luyện ở lại Pi.

Mobile app cho bệnh nhân



Trang chủ
trạng thái sức khoẻ theo ngữ cảnh vận động

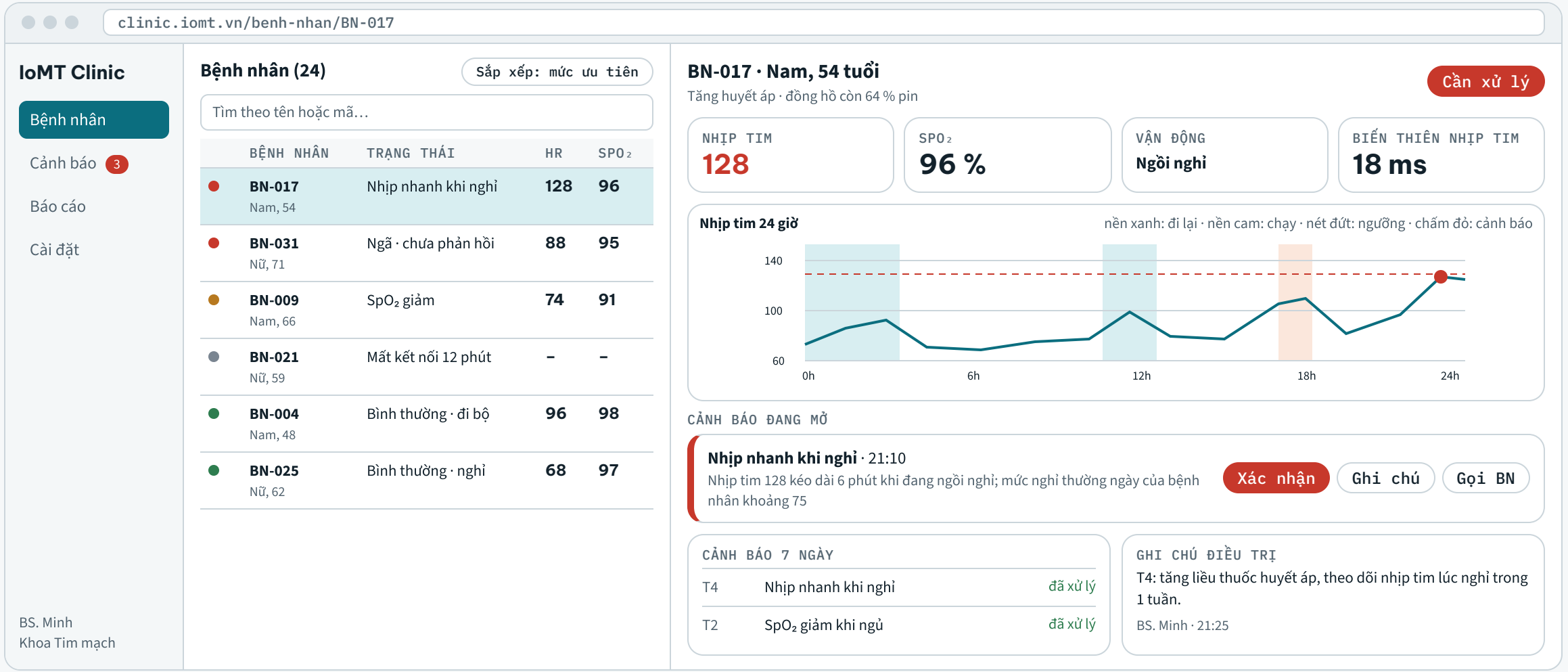
Cảnh báo khẩn
toàn màn hình, đếm ngược rồi tự báo

Lịch sử
biểu đồ kèm mốc cảnh báo và phản hồi của bác sĩ

Thiết bị
ghép đôi, pin, cập nhật, quyền riêng tư

Hình 9. *Wireframe mobile app cho bệnh nhân*

Web app cho bác sĩ



Hình 10. *Wireframe web app cho bác sĩ*

Web app cho quản trị viên

clinic.iomt.vn/quan-tri

IoMT Admin

- Tổng quan
- Thiết bị
- Người dùng
- Phát hành
- Federated Learning
- Audit log

Thiết bị (30) + Thêm thiết bị

MÃ	BỆNH NHÂN	FW	PIN	TRẠNG THÁI
a1f3…	BN-017	1.2.0	64 %	trực tuyến
7c02…	BN-021	1.2.0	12 %	mất kết nối
e9b4…	chưa gán	1.3.0	100 %	chờ kích hoạt

Phát hành OTA

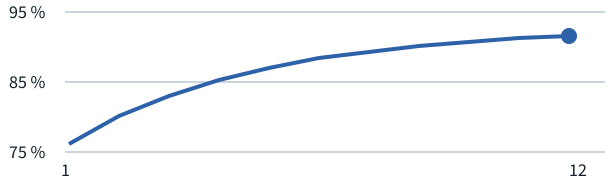
Model snn-motion 1.3.0 — đã ký Ed25519 · canary 5 / 30 thiết bị — Mở rộng | Rollback

Firmware 1.3.0 — A/B qua BLE · 28 / 30 đã cập nhật — Chi tiết

Người dùng và vai trò + Mời người dùng

18	Bệnh nhân · chỉ xem dữ liệu của mình
5	Bác sĩ · xem bệnh nhân được phân công
2	Quản trị viên · thiết bị, phát hành, FL

Federated Learning — Round 12 · 4 / 5 máy đã gửi



Macro-F1 trên tập kiểm định qua các round · FedProx, μ = 0,01

Audit log

09:12	BS. Minh xem số đo BN-017	cho phép
09:05	admin phát hành model 1.3.0	cho phép
08:47	tài khoản lạ đọc BN-009	từ chối

Trạng thái thành phần

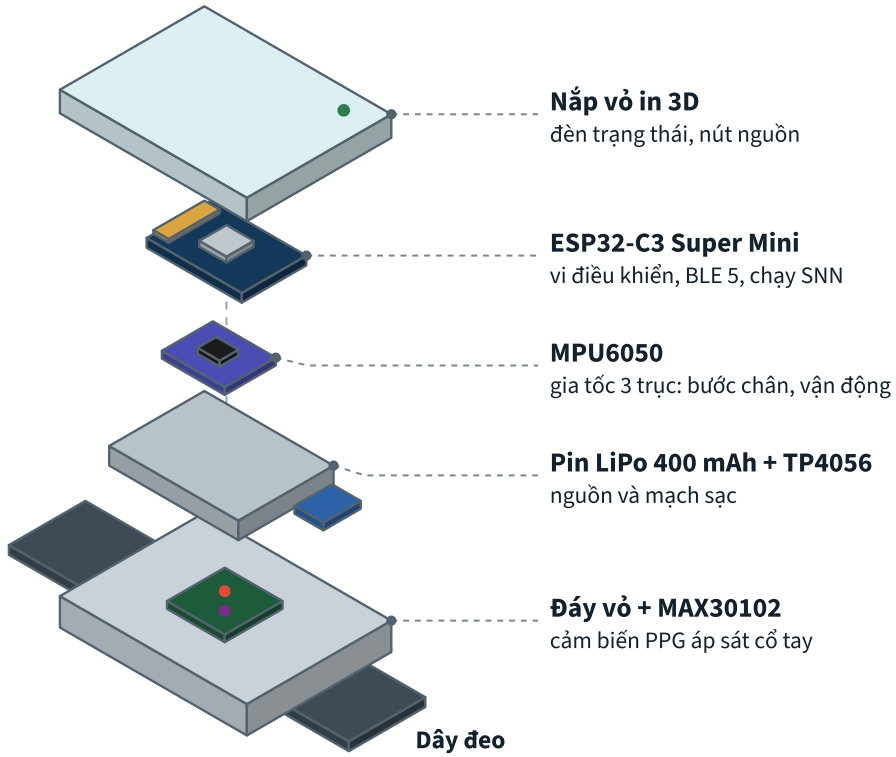
- Backend API
- TimescaleDB
- FL server
- Model Registry
- Pi phòng 204: chậm đồng bộ
- step-ca

Hình 11. *Wireframe web app cho quản trị viên*

Chi phí linh kiện

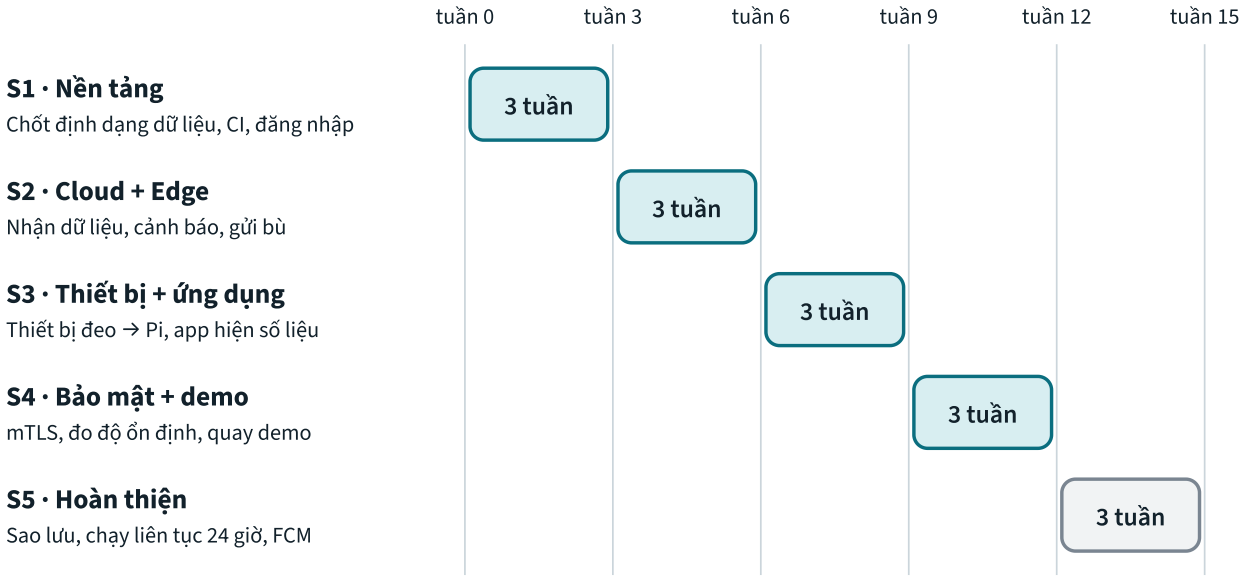
LINH KIỆN	VAI TRÒ	VNĐ
ESP32-C3 Super Mini	Vi điều khiển, BLE 5	70.000
MAX30102	Cảm biến PPG: nhịp tim, SpO_2	55.000
MPU6050	Cảm biến gia tốc: bước chân	40.000
Pin LiPo 3,7 V 400 mAh	Nguồn	50.000
TP4056 + công tắc	Mạch sạc	15.000
Vỏ in 3D + dây đeo	Cơ khí	50.000
Dây nối, PCB, linh kiện phụ	Lắp ráp	20.000
Tổng một thiết bị		**300.000**

Bảng 2. *Chi phí linh kiện cho một thiết bị đeo*



Hình 12. *Exploded view của thiết bị đeo*

Kế hoạch triển khai



Hình 13. *Gantt chart kế hoạch thực hiện*

Bản demo tối thiểu

Một thiết bị đeo → Pi → Cloud → cảnh báo trên điện thoại.

Tuần thử nghiệm kỹ thuật

Trước S2, thử trước các phần khó: chạy SNN bằng TFLM, BLE trong Docker, kết nối mTLS, cơ sở dữ liệu TimescaleDB, chạy AI trên Pi.



Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

Hỏi và đáp

Nghiên cứu kiến trúc phân tán IoT-Edge-Cloud tích hợp Học máy liên kết cho hệ thống giám sát sức khỏe bảo mật

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Thông · 2114917 · Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Hùng

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính · Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM